

Họ và tên: Lớp môn học: 69CS1
MSSV:.....

Câu 1

Trong $\mathbb{R}^3$, cho $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \dots\}$
Có phải là không gian con của $\mathbb{R}^3$ không? Tại sao?

Câu 2

Cho $S = \{u_1 = (1, 1, 1), u_2 = (0, -1, 1), u_3 = (1, 0, 0)\}$

- Hệ $\{4u_1, u_2, 3u_1 + 2u_2, u_3\}$ có độc lập tuyến tính không? Tại sao?
- Chứng minh S là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.
- Tìm tọa độ của vector $x = (1, 2, 3)$ đối với cơ sở S .

Câu 3

Tìm chiều và chỉ ra một cơ sở của không gian con W :

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x - y + 2z = 0\}$$

Chú ý: Sinh viên **không** được mang **điện thoại** và **tài liệu** vào phòng thi.

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2024
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

PGS.TS Phạm Đức Thoan

ThS Nguyễn Xuân Linh